

粉尘传感器

(型号:D01/D01-P)

使用说明书



D01粉尘传感器

◆ 产品概述

该灰尘传感器产品利用光学照射的原理，通过光路与电路的转换，测量出检测范围内的灰尘浓度，可灵敏检测直径为1 μm以上灰尘颗粒物, 直接应用单片机进行 UART 通信产品体积小、精度高、功耗低、测量范围宽、响应时间短、应用方便快捷。



◆ 传感器特点

- 长期稳定性好
- 功耗低
- 抗干扰性好
- 灵敏度高
- 一致性好
- 体积小

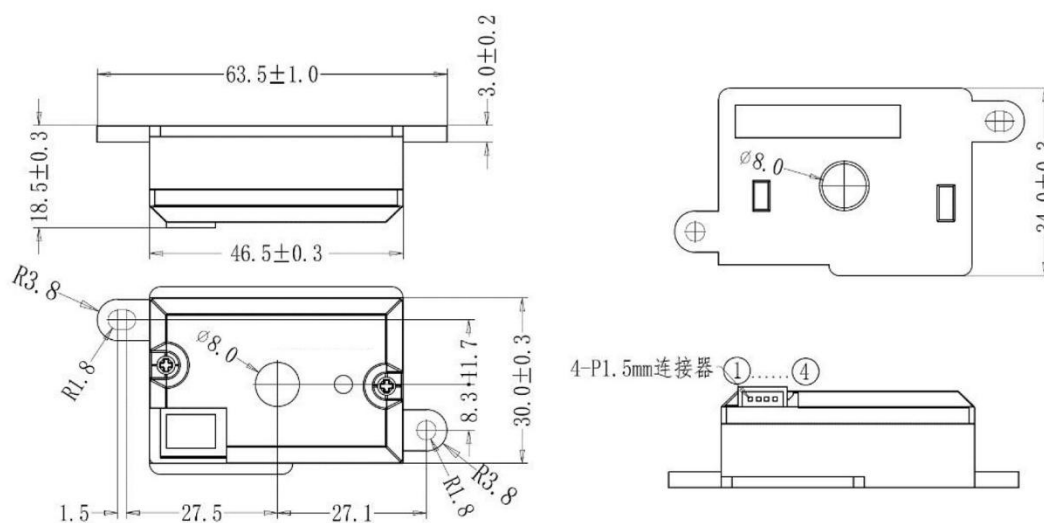
◆ 应用领域

- 空调
- 空气净化器
- 除湿器
- 便携检测仪
- 其它家用电器
- 汽车空气净化
- 新风系统
- 智能检测仪

◆ 产品参数

红外颗粒物传感器模块规格参数	
检测种类	PM0.3~PM10
检测范围	5~2500 μg/m ³ (微克/立方米)
检测精度	±20ug/m ³ 或 ±20%读数 (@25±2℃, 50%±10%RH)
上电稳定时间	≤10 s
工作电压	DC 5V±5% , 纹波50mV以下
工作电流	≤15mA
输出方式	UART
物理接口	ZH1.5mm-4P插座
工作条件	-20℃~+75℃, 0~95%RH (非凝结)
存储条件	-40℃~+85℃, 0~95%RH (非凝结)
产品寿命	≥8 年
外形尺寸	46 * 34 * 18.15mm (L×W×H)

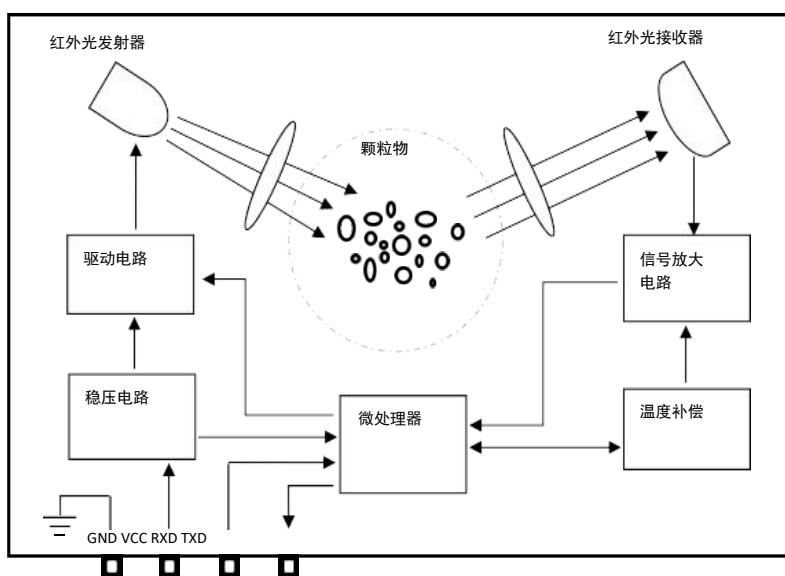
◆ 产品外观及尺寸(公差: $\pm 0.5\text{mm}$)



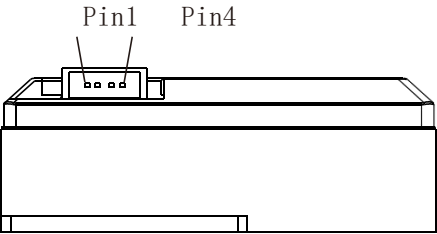
注：未注公差：±0.5mm，两端安装孔可去除。

◆ 工作原理

根据光的散射原理，红外光发射器经驱动电路驱动发射出脉冲红外光束，光束通过透镜汇聚后照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射，散射光经透镜汇聚后由红外光电接收器接收到，转换为电脉冲信号，脉冲信号的强度与颗粒物的浓度成相应的比例关系，根据此脉冲信号的强度可判断出粉尘的浓度。信号经放大器放大后输入到微处理器进行计算和处理，从微处理器的通讯接口输出检测结果数据。

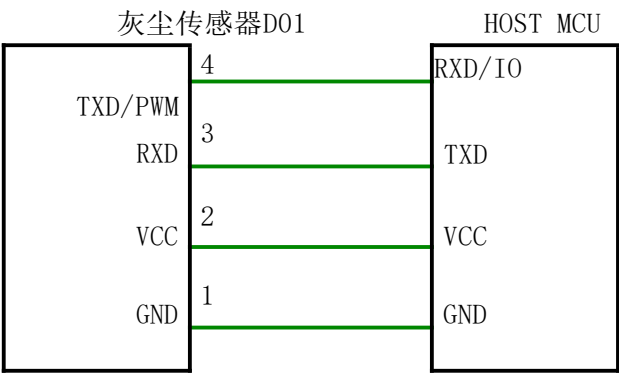


◆ 引脚图示



引脚序号	引脚名称定义	引脚功能描述	引脚电气特性
Pin 1	GND	电源负	无反接保护
Pin 2	VCC	电源正（+5V）	
Pin 3	RXD	模块UART接口的RXD脚	(TTL电平@5v)
Pin 4	TXD/PWM	模块UART接口的TXD脚 /或PWM脉宽输出脚	(TTL电平@5v) 开路输出，内部有上拉电阻连到电源正

◆ 电路连接



◆ 串口通讯协议

模块采用标准UART串口通信，在应用过程中只需接收灰尘浓度数据，模块默认状态下为持续工作，UART串口每间隔1秒钟自动上传检测数据，串口数据解码后得到灰尘浓度值，单位为 ug/m3。

UART 配置

波特率：9600bps 数据位：8 停止位：1 校验位：无
串口输出一帧数据包括4个字节，数据格式如下：

特征字节	数据字节 1	数据字节 2	校验字节
0xA5	DATAH	DATAL	SUM

特征字节：固定值0xA5。

数据字节：DATAH为浓度值的高7 位，DATAL为浓度值的低7 位。校验字节：校验字节之前所有字节累加和的低7位。

串口数据转换公式：

$$\text{浓度值} = \text{DATAH}(\text{bit}[6:0]) \times 128 + \text{DATAL}(\text{bit}[6:0])$$

（注：户读取到的灰尘传感器原始 PM2.5 灰尘度，需要参照 TSI 仪器光度法标定一个 K 值系数，一般建议 0.4）

例如，串口输出4字节数据为：0xA5 0x01 0x2C 0x52

则，DATAH = 0x01=1，DATAL= 0x2C =44，

$$\text{浓度值} = 1 \times 128 + 44 = 172 \text{微克/立方米}$$

◆ PWM输出（传感器有两种输出方式：PWM或UART，出厂时已设定）

模块通电后5秒内RXD没收到有效的串口指令则为PWM输出模式，从通电第5秒开始输出PWM信号。

PWM的周期是1000ms

PWM量程：0 ~992 (ug/m³)

有效值电位：低电位

起始阶段低电平输出4ms

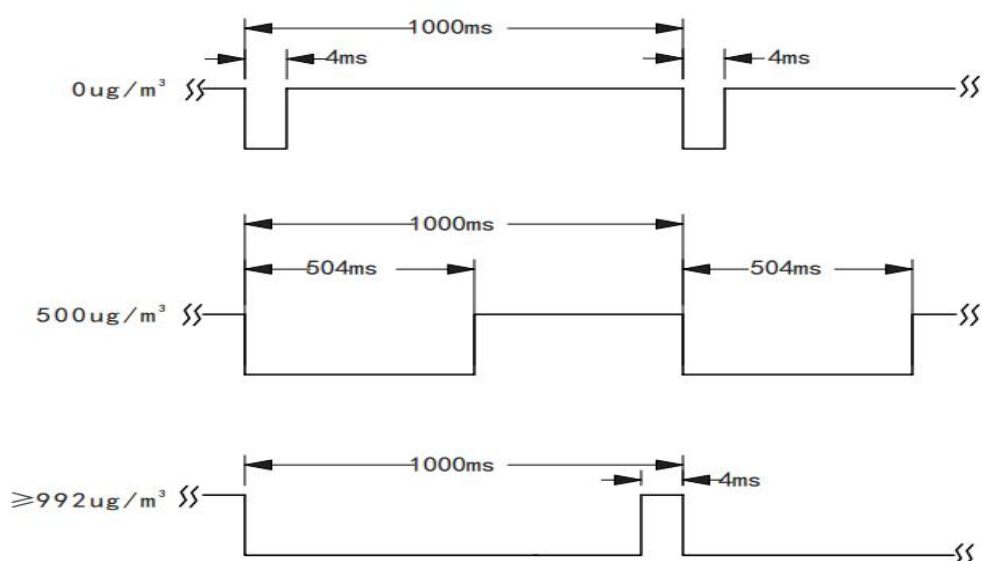
中部周期992ms

结束阶段高电平输出4ms

通过PWM获得当前浓度值的计算公式：

$$\text{浓度值 (ug/m}^3\text{)} = 1000 * (\text{TL} - 4\text{ms}) / (\text{TH} + \text{TL})$$

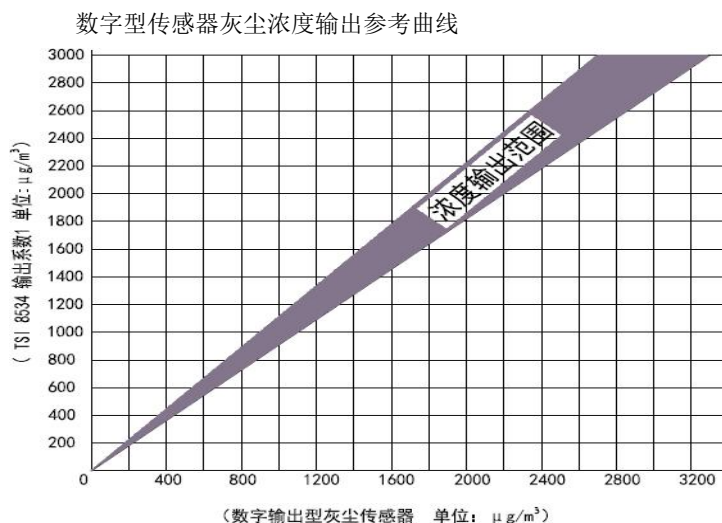
TH为一个输出周期中输出为高电平的时间



TL为一个输出周期中输出为低电平的时间

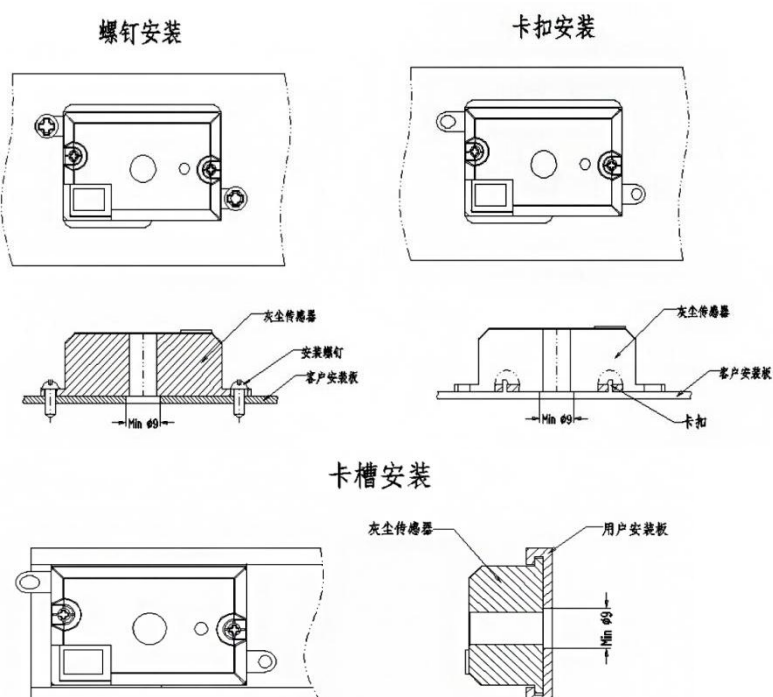
PM2.5输出波形图

◆ 灰尘传感器 Vs 专业仪器灰尘测定输出对比曲线



- 灰尘浓度是使用了数字粉尘仪（美国制 TSI8530），测量 8mg 中南海香烟的烟雾浓度值。
- TSI 仪器输出系数为：1。用户读取到的灰尘传感器原始 PM2.5 灰尘度，需要参照 TSI 仪器光度法标定一个 K 值系数，一般建议 0.4。

◆ 安装方式



- 本产品提供 3 种安装方案，客户可根据自身需求选择合适的安装方式；
- 安装应处于空气流通的位置，避免安装在串流、扰流的位置，避免安装在灰尘容易聚集的地方；
无风扇型传感器建议：空气流速：0.5~3 m/S
- 检测中心孔周围不能有反光和浅色面，请安装于背光处，传感器 8mm 中心孔周围 $\varnothing 12 \times H 8\text{mm}$ 内不能有物体。

◆ 使用注意事项

1. 模块应安装于空气流通的位置，保持进气口通风；
2. 模块尽量安装于背光处，防止外界光从通气孔射入模块内部，造成模块误差增大；
3. 模块壳体为导电材料并且与电路GND连接，防止模块GND管脚接入高于人体安全电压的系统中；
4. 模块避免接触有机溶剂，不要在有机气体和可燃气体的环境使用；
5. 模块避免接触到水雾，水雾会使模块数据出现异常波动；水雾会使 PM2.5 数据出现异常波动；溅上水或浸到水中会造成传感器敏感特性下降或损坏。
6. 避免振动，模块受到剧烈震动会造成测量误差增大；运输及组装过程中频繁、过度振动会导致光电器件错位影响原始标定数据。
7. 避免强电磁干扰，模块尽量远离高频高压发生源强电磁环境，防止对模块造成干扰；传感器具有一定的抗干扰性能，但仍应避免强电磁环境。使用无线通信模块(如WiFi、蓝牙、GPRS 等)时，应与传感器保持足够远的距离，具体安全距离请用户自行验证。
8. 长期贮存，密封袋密封保存避免接触腐蚀性气体损伤电路板和光学器件。